高中物理 OpenSciEd 高中 · P.5 电磁辐射

# 还有哪些电磁辐射?

## 第9课 电磁波谱

（还有哪些类型的电磁辐射？我们怎样利用它们？ · 探究、提出新问题）

01

### 现象

电磁波谱包括频率、波长和用途各不相同的辐射，可用于通信、医学成像等，但有些也会危害健康

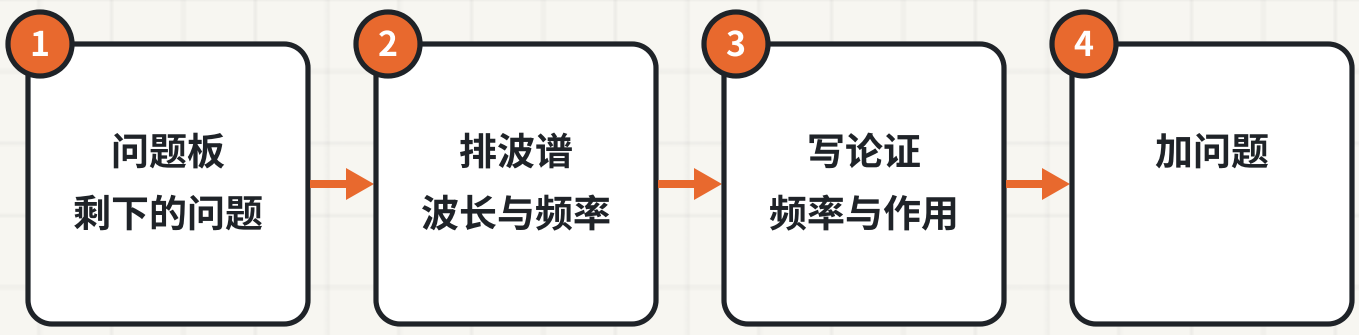



↓

02

### 论证

教材活动：看驱动问题板上剩下的问题；按波长和频率排出电磁波谱；写论证说明电磁辐射的频率、波长与它和物质相互作用的关系，解释各种用途




↓

03

### 得出结论

电磁波谱按频率由高到低（波长由短到长）排列；不同辐射与物质作用不同：加热、电离或打断分子；可用于医学成像、通信、能源；电离辐射会伤害生物




**这一课弄明白**

- **波谱** · 频率与波长
- **电离** · 高频危险
- **拓展** · 找家里用的电磁波
- **安全** · 远离辐射源

教材来源：OpenSciEd P.5 Electromagnetic Radiation 第9课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）